

Alumno: Fuentes de la Cruz Bernardo.

Ejercicios Realizados en Clases.

Ejercicio 3:

Se requiere diseñar un sistema de consola que solicite tres calificaciones numéricas, calcule su promedio aritmético y evalúe el resultado utilizando múltiples rangos de decisión. El programa debe clasificar el rendimiento académico del estudiante en cinco niveles estructurados: deficiente (≤ 50), requiere apoyo (51-69), regular (70-79), bueno (80-89) y excelente (90-100), mostrando el dictamen final en pantalla junto con el promedio exacto a dos decimales.

1) Código en C#.

```
using System;
using System.Linq;

namespace Ejercicio_3
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            Console.WriteLine("EJERCICIO 3");
            Console.WriteLine("CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES");
            Console.WriteLine();
            //Instrucción para dejar un espacio en blanco en la consola
            Console.WriteLine(" ");
            //Una variable, que no lleva ni acentos, caracteres, etc...
            Console.Write("Ingrese la primera calificación: "); //se utiliza el console.write() para escribir y que el usuario pueda ingresar un valor
            double calificacion1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 1
            Console.Write("Ingrese la segunda calificación: ");
            double calificacion2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 2
            Console.Write("Ingrese la tercera calificación: ");
            double calificacion3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 3
            //
            double promedio = (calificacion1 + calificacion2 + calificacion3) / 3.0; //aquí ya declaramos una nueva variable, que será lo que estamos buscando
            //Osea, es la operación
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("El promedio de las tres calificaciones es: {0:F2}", promedio);
            //Determinar si el alumno con estas calificaciones: 0-50= alumno deficiente, 51-69= alumno requiere apoyo, 70-79 = alumno regular, 80-89 = alumno bueno, 90-100= alumno excelente
            if (promedio <= 50)
            {
                Console.WriteLine("Alumno deficiente.");
            }
            else if (promedio >= 51 && promedio < 70)
            {
                Console.WriteLine("Alumno requiere apoyo.");
            }
            else if (promedio >= 70 && promedio < 80)
            {
                Console.WriteLine("Alumno regular.");
            }
            else if (promedio >= 80 && promedio < 90)
            {
                Console.WriteLine("Alumno es bueno.");
            }
            else if (promedio >= 90 && promedio <= 100)
            {
                Console.WriteLine("Alumno es excelente.");
            }
        }
    }
}
```

Fig. 1: Captura del código del ejercicio 3 en C#.

2) Evidencia de la ejecución.

```
EJERCICIO_3
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 100
Ingrese la segunda calificación: 90
Ingrese la tercera calificación: 80

El promedio de las tres calificaciones es: 90.00
Alumno es excelente.

C:\Users\berna\OneDrive\Documentos\UNI\7th Semester\Programación Avanzada\U1\E3\E3\bin\Debug\net10.0\E3.exe (proceso 198)
```

Fig. 2: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 3 (Prueba 1).

```
EJERCICIO_3
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 70
Ingrese la segunda calificación: 70
Ingrese la tercera calificación: 69

El promedio de las tres calificaciones es: 69.67
Alumno requiere apoyo.
```

Fig. 3: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 3 (Prueba 2).

3) Conclusión.

La implementación de estructuras condicionales en cadena (else if) combinadas con operadores lógicos (&&) permite evaluar variables dentro de intervalos numéricos delimitados con precisión. Este ejercicio demuestra cómo escalar la toma de decisiones algorítmicas para categorizar datos en múltiples escenarios escalonados, ampliando la capacidad del programa más allá de una simple lógica binaria.